

Cisco Packet Tracer

Lab işləri siyahısı — asandan mürəkkəbə doğru

VLAN, marşrutlaşdırma (statik və OSPF), DHCP, ACL və port təhlükəsizliyi mövzularını addım-addım mənimsəmək üçün 10 tapşırıqlıq praktiki proqram

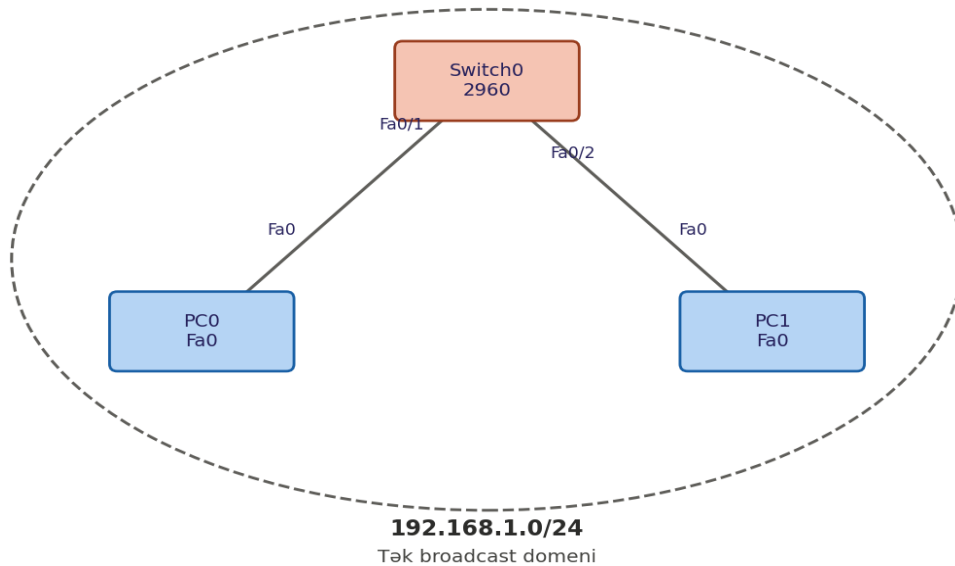
Nö	Lab işi	Çətinlik
1	Tək switch, iki PC — əsas bağlantı	★☆☆☆☆
2	Switch + DHCP server, 4 istifadəçi	★★☆☆☆
3	İki ayrı LAN, router ilə bağlantı (VLAN-sız)	★★☆☆☆
4	2 VLAN + Router-on-a-Stick	★★★☆☆
5	VLAN-lar arasındakı ACL ilə giriş nəzarəti	★★★★☆
6	3 VLAN + DHCP (router-on-a-stick üzərində)	★★★★☆
7	Switch portlarında Port Security	★★★★☆
8	3 router zənciri — çoxhoplu statik marşrutlaşdırma	★★★★☆
9	3 router — OSPF ilə dinamik marşrutlaşdırma	★★★★★
10	Yekun layihə: 2 filial (VLAN + DHCP + statik marşrutlaşdırma)	★★★★★

Lab 1. Tək switch, iki PC — əsas bağlantı

Çətinlik səviyyəsi: ★☆☆☆☆ (ən sadə)

Məqsəd: Fiziki qoşulmanı, IP ünvanının PC-yə əl ilə verilməsini və ping ilə bağlantının yoxlanmasını öyrənmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 ədəd Switch (2960), 2 ədəd PC.
- PC0 — Switch Fa0/1, PC1 — Switch Fa0/2 (Copper Straight-Through kabel).
- Hər iki PC eyni şəbəkədədir: 192.168.1.0/24.
- PC0 = 192.168.1.10, PC1 = 192.168.1.20, maska: 255.255.255.0.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

Packet Tracer-də 1 Switch və 2 PC əlavə edin, onları Copper Straight-Through kəbellə Fa0/1 və Fa0/2 portlarına qoşun. Bu addım fiziki əlaqəni yaradır — kabel olmadan heç bir trafik ötürülə bilməz.

Addım 2. PC0-a IP ünvan verin

PC0 üzərinə klikləyin → Desktop → IP Configuration → Static seçin və aşağıdakı dəyərləri yazın. IP ünvanı olmadan cihaz şəbəkədə tanınmır.

IP Address: 192.168.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Addım 3. PC1-ə IP ünvan verin

Eyni əməliyyatı PC1 üçün təkrarlayın. Hər iki cihaz eyni /24 şəbəkəsində olduğu üçün onlara default gateway lazım deyil — birbaşa bir-birini görə bilirlər.

```
IP Address: 192.168.1.20
```

```
Subnet Mask: 255.255.255.0
```

Addım 4. Bağlantını test edin

PC0 → Desktop → Command Prompt açın və PC1-ə ping vurun. Uğurlu cavab o deməkdir ki, kabel, port və IP konfigurasiyası düzgündür.

```
ping 192.168.1.20
```

Yoxlama

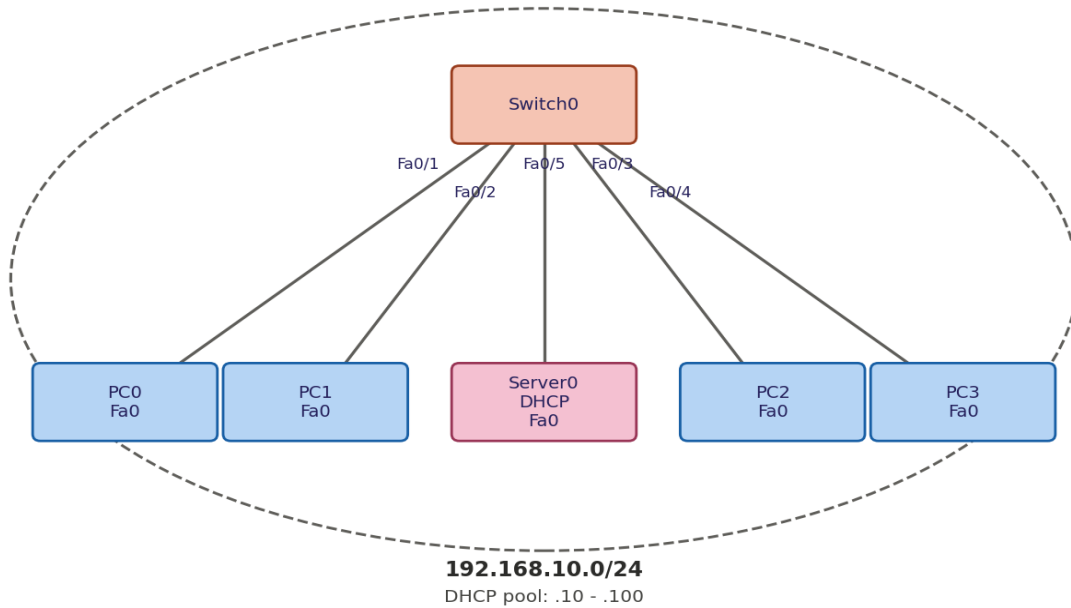
- 4 uğurlu cavab (Reply from 192.168.1.20) gəlməlidir.
- Əgər 'Request timed out' görünürsə — IP/maska səhvini yoxlayın və ya kabelin düzgün portda olduğuna əmin olun.

Lab 2. Switch + DHCP server, 4 istifadəçi

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Statik IP əvəzinə DHCP server vasitəsilə avtomatik IP paylanmasını qurmaq və server konfigurasiyasını öyrənmək.

Topologiyaanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, 1 Server (DHCP xidməti aktiv), 4 PC.
- Bütün cihazlar 192.168.10.0/24 şəbəkəsindədir.
- Server statik IP: 192.168.10.1/24 (server öz IP-sini əl ilə alır, DHCP-dən istifadə etmir).
- DHCP pool: 192.168.10.10 – 192.168.10.100 aralığı, Default Gateway: 192.168.10.1.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyaı qurun

1 Switch, 1 Server, 4 PC əlavə edib hamısını switch-ə Copper Straight-Through kəbellə qoşun.

Addım 2. Server-ə statik IP verin

Server0 → Desktop → IP Configuration → Static: server həmişə sabit ünvanda olmalıdır ki, PC-lər DHCP sorğusunu ora göndərə bilsin.

IP Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Addım 3. DHCP xidmətini aktivləşdirin

Server0 → Services → DHCP bölməsinə keçin: Service = On, Default Gateway və DNS server sahəsinə 192.168.10.1 yazın, Start IP Address = 192.168.10.10, Subnet Mask = 255.255.255.0, Max users = 90, sonra 'Save' düyməsini basın. Bu, serverin PC-lərə avtomatik

IP verməsini təmin edir.

Addım 4. PC-lərdə DHCP seçin

Hər 4 PC-də: Desktop → IP Configuration → DHCP seçin. PC bu zaman şəbəkəyə 'broadcast' sorğu göndərir və server ona boş IP ünvan ayırır — əl ilə IP yazmağa ehtiyac qalmır.

Addım 5. Bağlantını test edin

İstənilən iki PC arasında ping vurun və IP Configuration pəncərəsində alınan ünvanları yoxlayın.

```
ping [digər PC-nin IP-si]
```

Yoxlama

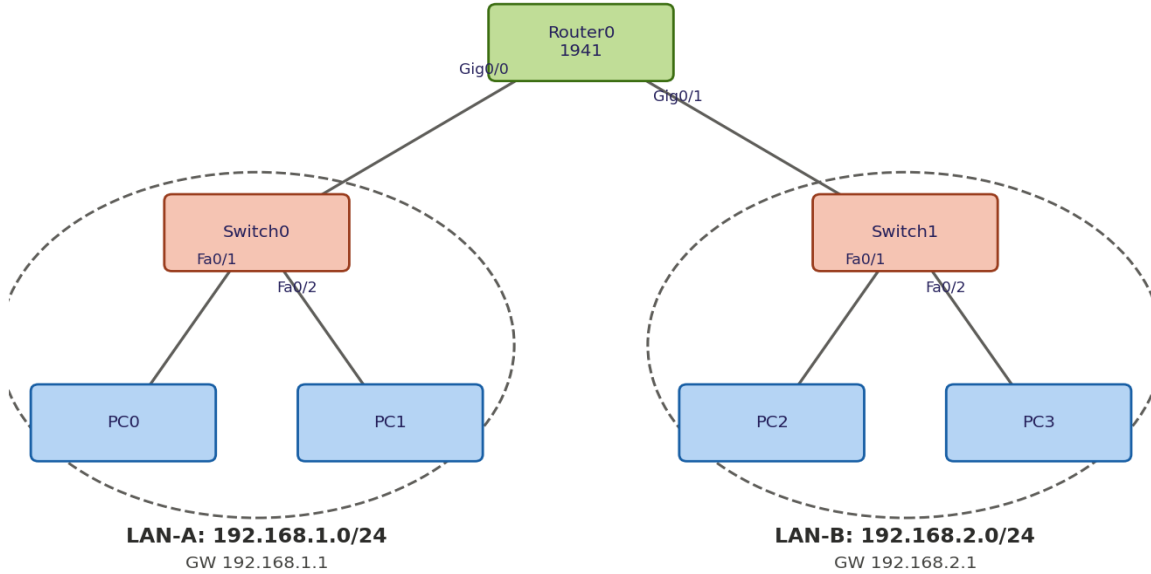
- Hər PC-də IP Configuration pəncərəsində 'DHCP request successful' mesajı görünməlidir.
- Alınan IP-lər 192.168.10.10-dan başlayaraq ardıcıl paylanır.

Lab 3. İki ayrı LAN, router ilə bağlantı (VLAN-sız)

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: İki fərqli subnetin router vasitəsilə necə əlaqələndirildiyini (inter-network routing) VLAN olmadan, ən sadə formada başa düşmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (1941), 2 Switch, 4 PC (hər LAN-da 2 PC).
- Router Gig0/0 → Switch0 (LAN-A), Router Gig0/1 → Switch1 (LAN-B).
- LAN-A: 192.168.1.0/24, Gateway 192.168.1.1 (Router Gig0/0).
- LAN-B: 192.168.2.0/24, Gateway 192.168.2.1 (Router Gig0/1).
- Bu lab-da VLAN yoxdur — hər LAN öz fiziki switch-i və router interfeysi ilə ayrılır.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

1 Router, 2 Switch, 4 PC əlavə edin. Router Gig0/0-ı Switch0-a, Gig0/1-i Switch1-ə birləşdirin. Hər switch-ə 2 PC qoşun.

Addım 2. Router interfeyslərini konfiqurasiya edin

Router CLI-yə keçin (enable → configure terminal). Hər fiziki interfeysə öz LAN-ının gateway IP-sini verin və aktivləşdirin — 'no shutdown' olmadan interfeys 'administratively down' qalır və heç bir paket keçirmir.

```
enable

configure terminal
```

```
interface gig0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gig0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 3. PC-lərə IP və gateway yazın

LAN-A PC-lərinə (192.168.1.10, .20) gateway = 192.168.1.1, LAN-B PC-lərinə (192.168.2.10, .20) gateway = 192.168.2.1 yazın. Gateway sahəsi vacibdir — məhz bu sayədə PC öz subnetindən kənar trafiki router-ə yönləndirir.

Addım 4. Bağlantını test edin

LAN-A-dakı bir PC-dən LAN-B-dəki PC-yə ping vurun. Router hər iki şəbəkəyə birbaşa qoşulu olduğu üçün əlavə marşrutlaşdırma protokolu lazım deyil (directly connected networks).

```
ping 192.168.2.10
```

Yoxlama

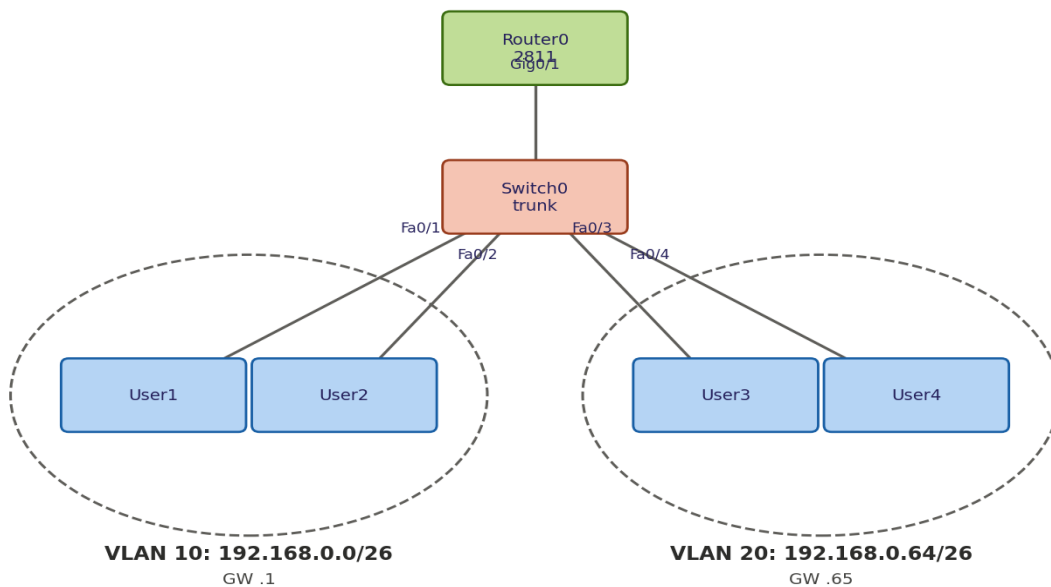
- Router-də: show ip interface brief — hər iki interfeys 'up/up' statusunda olmalıdır.
- PC-dən əks LAN-a ping uğurlu keçməlidir.

Lab 4. 2 VLAN + Router-on-a-Stick

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Bir fiziki switch üzərində iki məntiqi VLAN yaratmaq və onları tək router linki (802.1Q trunk + subinterfeys) ilə əlaqələndirmək.

Topologiyaanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (2811), 1 Switch (24 port), 4 PC/Laptop.
- Router Gig0/1 → Switch (tək trunk link).
- VLAN 10: Fa0/1, Fa0/2 portları — subnet 192.168.0.0/26, Gateway 192.168.0.1.
- VLAN 20: Fa0/3, Fa0/4 portları — subnet 192.168.0.64/26, Gateway 192.168.0.65.
- Maska /26 = 255.255.255.192 (hər VLAN-da 64 ünvanlıq blok).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Switch-də VLAN-ları yaradın

Switch CLI: VLAN nömrəsi yaradılmadan portu həmin VLAN-a bağlamaq mümkün deyil.

```
enable

configure terminal

vlan 10

name STUDENTS

exit

vlan 20
```



```
name STAFF

exit
```

Addım 2. Access portları VLAN-lara bağlayın

'switchport mode access' porta bildirir ki, bu port yalnız bir VLAN-ın trafikini daşırsın — PC-lər belə portlara qoşulur.

```
interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit
```

Addım 3. Router-ə gedən portu trunk edin

Tək fiziki link üzərindən HƏM VLAN10, HƏM VLAN20 trafikini daşımaq üçün trunk rejimi və 802.1Q taglama lazımdır.

```
interface gig0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

exit
```

Addım 4. Router-də subinterfeyslər yaradın

Hər subinterfeys fiziki interfeysin məntiqi bölməsidir; 'encapsulation dot1Q [VLAN nömrəsi]' router-ə deyir ki, hansı VLAN tag-lı paketləri qəbul etsin.

```
enable

configure terminal

interface gig0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

exit

interface gig0/1.20

encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

exit

interface gig0/1

no shutdown
```

Addım 5. PC/Laptop-larda IP və gateway təyin edin

User1/User2 → VLAN10 aralığından IP, gateway 192.168.0.1. User3/User4 → VLAN20 aralığından IP, gateway 192.168.0.65.

```
User1: 192.168.0.2 / 255.255.255.192 / GW 192.168.0.1

User3: 192.168.0.66 / 255.255.255.192 / GW 192.168.0.65
```

Yoxlama

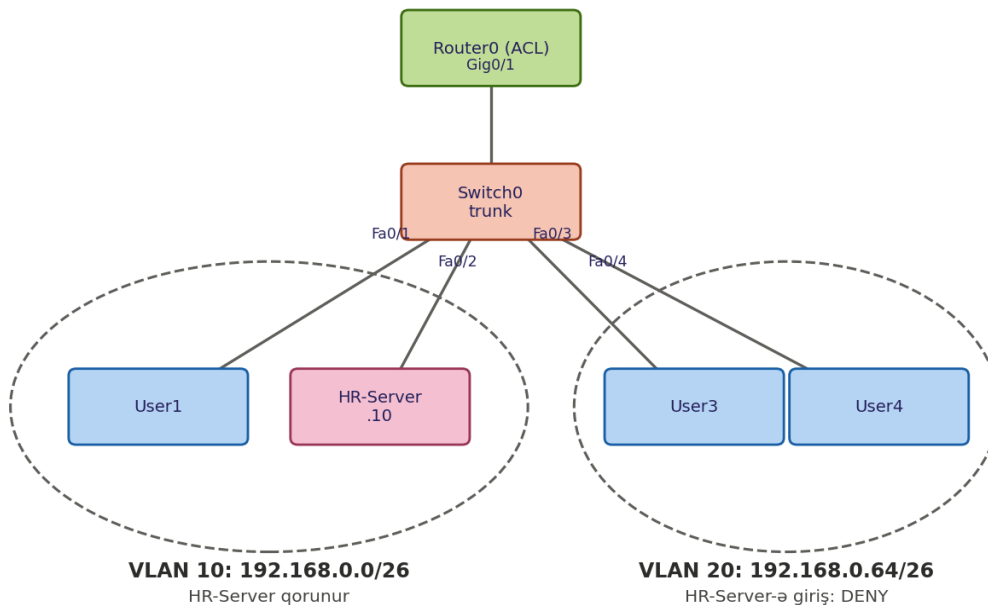
- show vlan brief — Fa0/1-2 VLAN10-da, Fa0/3-4 VLAN20-də görünməlidir.
- show interfaces trunk — trunk portu aktiv olmalıdır.
- show ip interface brief (router) — hər iki subinterfeys 'up/up'.
- VLAN10-dan VLAN20-yə ping uğurlu olmalıdır (router marşrutlaşdırır).

Lab 5. VLAN-lar arası ACL ilə giriş nəzarəti

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Lab 4-dəki VLAN quruluşu üzərində Extended ACL istifadə edərək VLAN20-nin VLAN10-dakı həssas resursa (HR-Server) girişini qadağan etmək, digər bütün trafikə icazə vermək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- Lab 4-dəki eyni router-on-a-stick topologiyası əsas götürülür.
- VLAN10-a əlavə olaraq bir server qoşulur: HR-Server = 192.168.0.10.
- VLAN20 (User3, User4) HR-Server-ə giriş edə bilməməlidir, lakin VLAN10-dakı digər PC-lərə və internetə (simulyasiyada digər şəbəkələrə) çıxışı davam etməlidir.
- ACL router-in VLAN20 subinterfeysində (gig0/1.20) tətbiq olunur.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. VLAN və router-on-a-stick konfigurasiyasını tamamlayın

Əgər hələ qurulmayıbsa, Lab 4-dəki bütün addımları (VLAN yaratma, access/trunk portlar, subinterfeyslər) tamamlayın — ACL yalnız artıq işləyən marşrutlaşdırma üzərində əlavə filtr qatıdır.

Addım 2. Extended ACL yaradın

Extended ACL (100-199 aralığı) həm mənbə, həm hədəf ünvanı yoxlamağa imkan verir — bu, standart ACL-də mümkün deyil. Birinci sətir yalnız VLAN20-dən HR-Server-ə gedən trafiki qadağan edir, ikinci sətir isə qalan bütün trafikə icazə verir (ACL-in sonunda 'implicit deny' olduğu üçün bu sətir vacibdir).

```
enable
```

```
configure terminal

access-list 110 deny ip 192.168.0.64 0.0.0.63 host 192.168.0.10

access-list 110 permit ip any any
```

Addım 3. ACL-i düzgün interfeysdə tətbiq edin

ACL-i VLAN20-nin subinterfeysinə, 'in' istiqamətində tətbiq edirik — bu, trafiki VLAN20-dən router-ə DAXİL OLARKƏN yoxlayır, ən effektiv yer məhz mənbəyə ən yaxın nöqtədir.

```
interface gig0/1.20

ip access-group 110 in

exit
```

Addım 4. Yoxlayın və test edin

ACL-in tətibatını və nəticəsini yoxlayın.

```
show access-lists

show ip interface gig0/1.20
```

Yoxlama

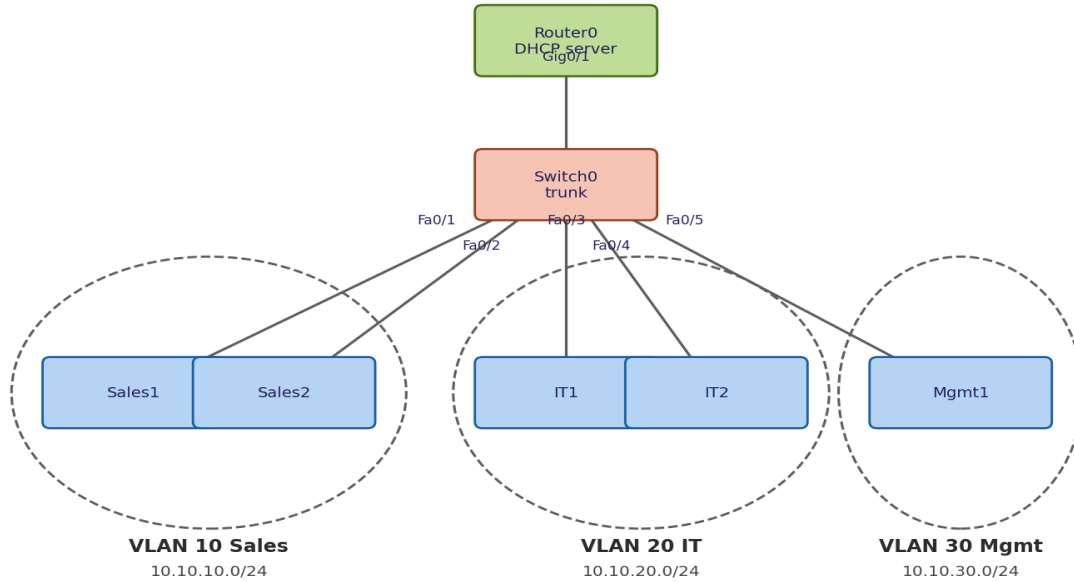
- User3-dən (VLAN20) HR-Server-ə (192.168.0.10) ping — uğursuz olmalıdır (Request timed out).
- User3-dən User1-ə (VLAN10, adi PC) ping — uğurlu olmalıdır, çünki ACL yalnız HR-Server-i hədəf alır.
- show access-lists əmri ilə 'match' sayının artdığını görə bilərsiniz — bu, ACL-in real trafiki bloklandığını göstərir.

Lab 6. 3 VLAN + DHCP (router-on-a-stick üzərində)

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★☆

Məqsəd: Üç VLAN-lı mühitdə router-on-a-stick sxemini genişləndirmək və hər VLAN üçün ayrıca DHCP pool konfigurasiya etmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (DHCP server rolunda), 1 Switch, 5 PC.
- VLAN 10 Sales: Fa0/1-2, 10.10.10.0/24, Gateway 10.10.10.1.
- VLAN 20 IT: Fa0/3-4, 10.10.20.0/24, Gateway 10.10.20.1.
- VLAN 30 Mgmt: Fa0/5, 10.10.30.0/24, Gateway 10.10.30.1.
- Router Gig0/1 → Switch trunk link, hər VLAN üçün subinterfeys.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. VLAN-ları və access portları qurun

Lab 4-dəki məntiqə, lakin 3 VLAN üçün.

```
vlan 10  
  
name SALES  
  
exit  
  
vlan 20  
  
name IT  
  
exit
```

```
vlan 30

name MGMT

exit

interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface fa0/5

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit
```

Addım 2. Trunk portu qurun

Trunk-a bütün 3 VLAN-ı icazə verin ki, hər üçünün trafiki tək link üzərindən keçə bilsin.

```
interface gig0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

exit
```

Addım 3. Router-də 3 subinterfeys yaradın

Hər VLAN üçün ayrıca subinterfeys və gateway IP-si.

```
interface gig0/1.10

encapsulation dot1q 10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

exit

interface gig0/1.20

encapsulation dot1q 20

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

```
exit

interface gig0/1.30

encapsulation dot1q 30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

exit

interface gig0/1

no shutdown
```

Addım 4. Router-də DHCP pool-ları qurun

Hər VLAN üçün ayrıca pool yaradılır, çünki hər subnetin öz gateway və aralığı var. 'excluded-address' router özünün istifadə etdiyi ünvanı (gateway) DHCP-dən çıxarır ki, təkrar paylanmasın.

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1

ip dhcp excluded-address 10.10.20.1

ip dhcp excluded-address 10.10.30.1

ip dhcp pool SALES_POOL

network 10.10.10.0 255.255.255.0

default-router 10.10.10.1

exit

ip dhcp pool IT_POOL

network 10.10.20.0 255.255.255.0

default-router 10.10.20.1

exit

ip dhcp pool MGMT_POOL

network 10.10.30.0 255.255.255.0

default-router 10.10.30.1

exit
```

Addım 5. PC-lərdə DHCP seçin və test edin

Hər PC-də IP Configuration → DHCP seçin. PC öz VLAN-ının subinterfeysindən müvafiq pool-dan IP alacaq.

```
ping [başqa VLAN-dakı PC]
```

Yoxlama

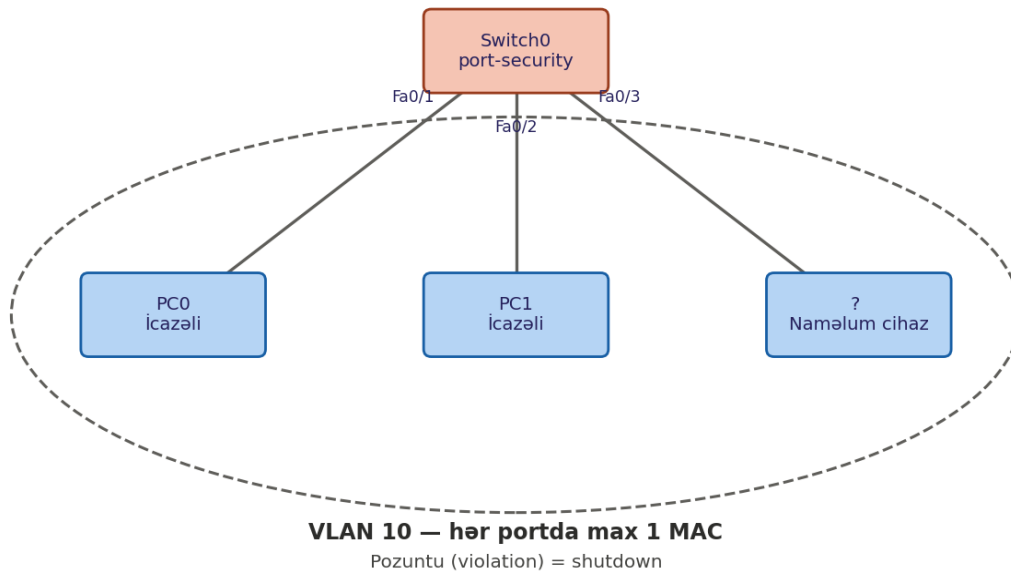
- `show ip dhcp binding` — router-də hər PC-yə verilmiş IP-lərin siyahısını göstərir.
- Fərqli VLAN-lar arası ping uğurlu olmalıdır — bu, həm DHCP-nin, həm inter-VLAN routing-in düzgün işlədiyini sübut edir.

Lab 7. Switch portlarında Port Security

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★☆

Məqsəd: Switch access portlarında icazəsiz cihazların qoşulmasının qarşısını almaq üçün MAC ünvan əsaslı port təhlükəsizliyi qurmaq.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, VLAN10, 3 access port (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3).
- PC0 və PC1 — icazəli, öncədən qoşulu cihazlar.
- Fa0/3 portuna sonradan naməlum bir cihaz qoşulacaq (simulyasiya) — bu portun necə reaksiya verdiyini görəcəyik.
- Qayda: hər portda maksimum 1 MAC ünvana icazə, pozuntu zamanı port avtomatik bağlanır (shutdown).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Access portları hazırlayın

Hər 3 portu VLAN10-a access rejimində bağlayın (Lab 4-dəki metod).

```
interface range fa0/1-3  
  
switchport mode access  
  
switchport access vlan 10  
  
exit
```

Addım 2. Port Security aktivləşdirin

'switchport port-security' xüsusiyyəti yalnız access portlarda işləyir, ona görə əvvəlcə mode access təyin olunmalıdır. 'maximum 1' portda eyni anda yalnız 1 MAC ünvanına icazə verir, 'mac-address sticky' isə ilk qoşulan cihazın MAC-ını avtomatik yadda saxlayıb konfigurasiyaya yazır.

```
interface range fa0/1-3

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

exit
```

Addım 3. Pozuntu davranışını başa düşün

'violation shutdown' rejimində, icazəsiz ikinci MAC ünvanı aşkar olunan kimi port avtomatik 'err-disabled' vəziyyətinə keçir və bütün trafiki dayandırır — bu, ən sərt reaksiya rejimidir (digər seçimlər: protect, restrict).

Addım 4. Test: yad cihaz qoşun

Fa0/3-ə qoşulu PC-ni çıxarıb yerinə fərqli MAC ünvanlı başqa bir cihaz qoşun (və ya Packet Tracer-də mövcud PC-nin şəbəkə kartını dəyişin). Port dərhal 'err-disabled' olacaq.

Addım 5. Portu bərpa edin

Pozuntudan sonra port avtomatik açılmır — inzibatçı əl ilə bərpa etməlidir. Bu addım real şəbəkələrdə təhlükəsizlik hadisəsinin şüurlu şəkildə araşdırılmasını təmin edir.

```
interface fa0/3

shutdown

no shutdown
```

Yoxlama

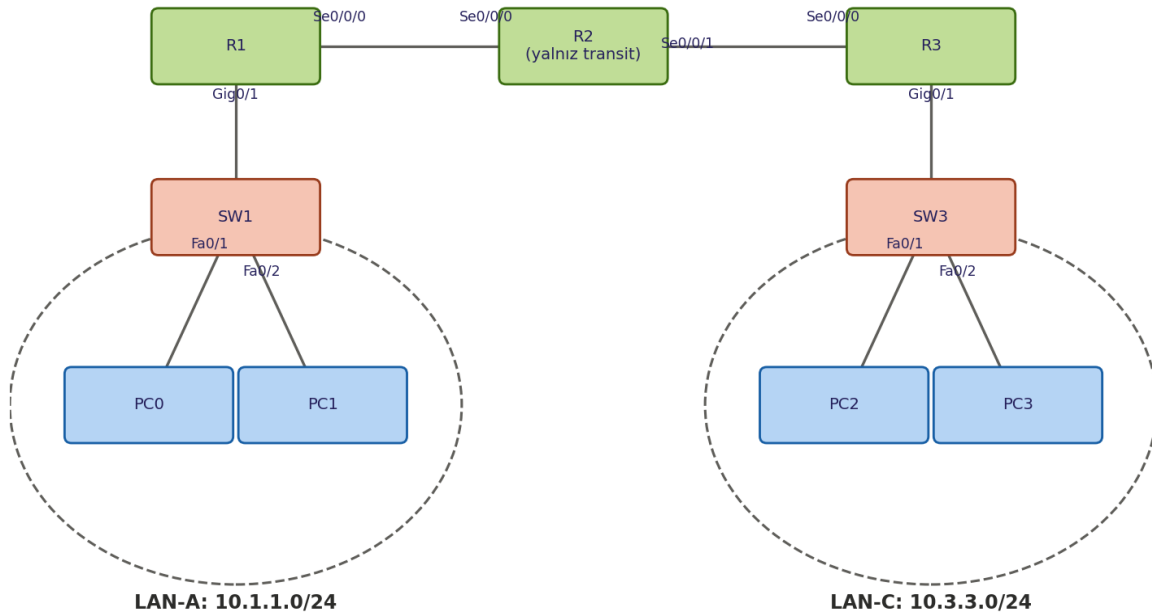
- show port-security interface fa0/1 — Status: Secure-up, Violation Count görünməlidir.
- show port-security address — sticky öyrənilmiş MAC ünvanları siyahısı.
- Fa0/3-də yad cihaz qoşulduqda status 'err-disabled' olmalıdır.

Lab 8. 3 router zənciri — çoxhoplu statik marşrutlaşdırma

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: Birbaşa qoşulu olmayan uzaq şəbəkəyə çatmaq üçün aralıq (transit) router vasitəsilə statik marşrut yazmağı öyrənmək — 'next-hop' anlayışını dərinləşdirmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 3 Router zəncirvari bağlıdır: R1 — R2 — R3 (R2 yalnız transit, öz LAN-ı yoxdur).
- R1-R2 WAN linki: 10.0.12.0/30 (R1=.1, R2=.2).
- R2-R3 WAN linki: 10.0.23.0/30 (R2=.1, R3=.2).
- LAN-A (R1 arxasında): 10.1.1.0/24, Gateway 10.1.1.1.
- LAN-C (R3 arxasında): 10.3.3.0/24, Gateway 10.3.3.1.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Router interfeyslərini konfiqurasiya edin

Hər router-in LAN və Serial interfeyslərinə IP verin və aktivləşdirin.

```
R1: interface gig0/1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

R1: interface serial0/0/0
```

```
ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

exit

R2: interface serial0/0/0

ip address 10.0.12.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

R2: interface serial0/0/1

ip address 10.0.23.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

exit

R3: interface serial0/0/0

ip address 10.0.23.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

R3: interface gig0/1

ip address 10.3.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 2. R1-də statik marşrut yazın

R1 LAN-C-ni (10.3.3.0/24) birbaşa tanımır, ona görə 'növbəti sıçrayış' kimi R2-nin ünvanını göstərməlidir — paket əvvəlcə R2-yə, oradan R3-ə gedəcək.

```
R1: ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```

Addım 3. R2-də hər iki LAN üçün marşrut yazın

R2 özü heç bir LAN-a bağlı olmasa da, hər iki tərəfin trafikini ötürməli olduğu üçün hər iki uzaq şəbəkəni tanımalıdır.

```
R2: ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1

R2: ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.23.2
```

Addım 4. R3-də statik marşrut yazın

Simmetrik olaraq, R3 də LAN-A-ya çatmaq üçün R2-ni növbəti sıçrayış kimi göstərir.

```
R3: ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.23.1
```

Addım 5. PC-lərə IP verin və test edin

LAN-A PC-lərinə gateway 10.1.1.1, LAN-C PC-lərinə gateway 10.3.3.1 verin. Sonra uc-uca ping və traceroute edin.

```
ping 10.3.3.10  
  
tracert 10.3.3.10
```

Yoxlama

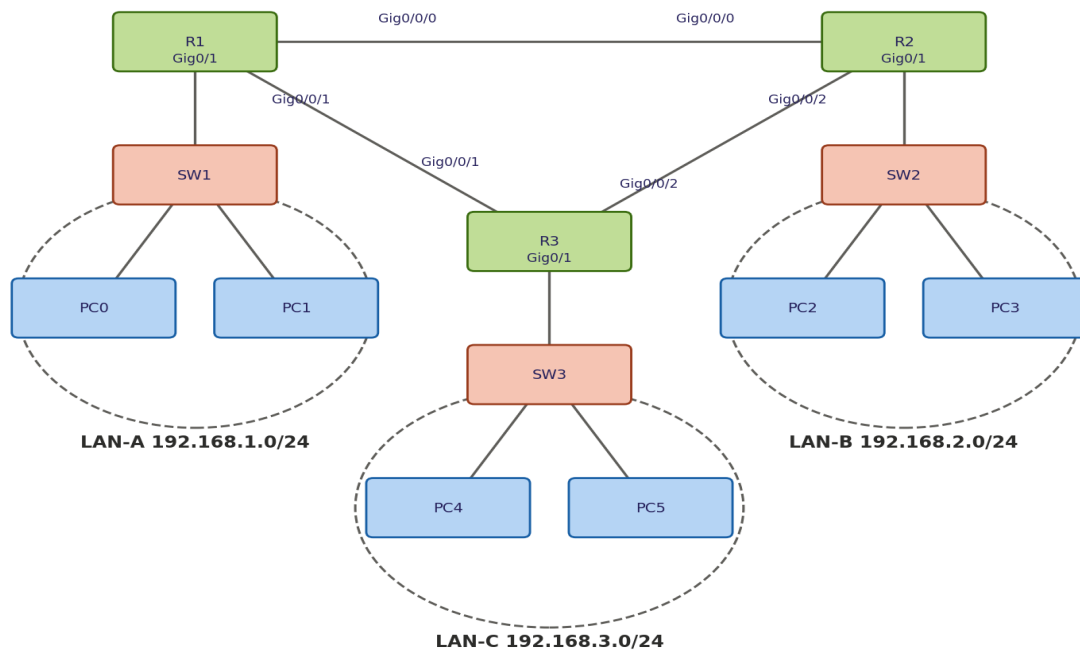
- Hər router-də show ip route — uzaq şəbəkə 'S' (static) işarəsi ilə görünməlidir.
- tracert nəticəsində paket R1 → R2 → R3 ardıcılığı ilə 2 aralıq sıçrayışdan keçməlidir.
- Əgər ping keçmirsə, hər üç router-də əks istiqamətdə marşrutun yazıldığını yoxlayın — statik marşrutlaşdırma birtərəflidir, hər iki tərəf üçün ayrıca yazılmalıdır.

Lab 9. 3 router — OSPF ilə dinamik marşrutlaşdırma

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: Statik marşrutların əl ilə yazılmasının alternativini olaraq, routerlərin şəbəkə məlumatını avtomatik mübadilə etdiyi OSPF dinamik marşrutlaşdırma protokolunu qurmaq.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 3 Router üçbucaq şəklində bağlıdır (R1-R2, R1-R3, R2-R3) — bu, ehtiyat yol (redundancy) yaradır.
- Hər router öz LAN-ına malikdir: R1→LAN-A 192.168.1.0/24, R2→LAN-B 192.168.2.0/24, R3→LAN-C 192.168.3.0/24.
- Router-lər arası linklər: R1-R2, R1-R3, R2-R3 — hər biri ayrıca /30 subnet (məs. 192.168.100.0/30, .4/30, .8/30).
- Bütün router-lər OSPF Area 0-da işləyir (single-area OSPF).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Bütün interfeysləri konfigurasiya edin

Hər router-in LAN interfeysinə və 2 point-to-point linkinə IP ünvan verin, aktivləşdirin (bu addım Lab 8-dəki kimi təkrarlanır, sadəcə hər router-in 2 WAN linki var).

(Hər router: LAN interfeysi + 2 point-to-point interfeys, 'no shutdown' unutmayın)

Addım 2. R1-də OSPF prosesini başladın

'router ospf 1' prosesin lokal ID-sidir (routerlər arasında uyğun olmaq şərti deyil). 'network ... area 0' əmri router-ə deyir: bu interfeysdə OSPF elan et və qonşu axtar. Wildcard maska

(0.0.0.3, 0.0.0.255) adi maskanın əksidir.

```
R1: router ospf 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.100.4 0.0.0.3 area 0

exit
```

Addım 3. R2 və R3-də də OSPF-i başladın

Eyni məntiqə hər router öz birbaşa qoşulu şəbəkələrini elan edir — heç bir router uzaq şəbəkəni əl ilə yazmır, bunu protokol özü öyrənəcək.

```
R2: router ospf 1

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.100.8 0.0.0.3 area 0

exit

R3: router ospf 1

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.100.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.100.8 0.0.0.3 area 0

exit
```

Addım 4. Qonşuluq (neighbor) münasibətini yoxlayın

OSPF işə düşəndən sonra router-lər bir-birini 'Hello' paketləri ilə tapır və qonşuluq qurur. 'FULL' statusu marşrut mübadiləsinin tamamlandığını göstərir.

```
show ip ospf neighbor
```

Addım 5. Marşrut cədvəlini və bağlantını yoxlayın

Uğurlu OSPF konfigurasiyasından sonra hər router-də uzaq LAN-lar 'O' (OSPF) işarəsi ilə avtomatik görünməlidir — heç bir statik marşrut yazılmayıb.

```
show ip route

ping 192.168.2.10
```

Yoxlama

- show ip ospf neighbor — hər router 2 qonşu ilə 'FULL' statusda olmalıdır.
- show ip route — uzaq LAN-lar 'O' işarəsi ilə görünməlidir (statik 'S' deyil).

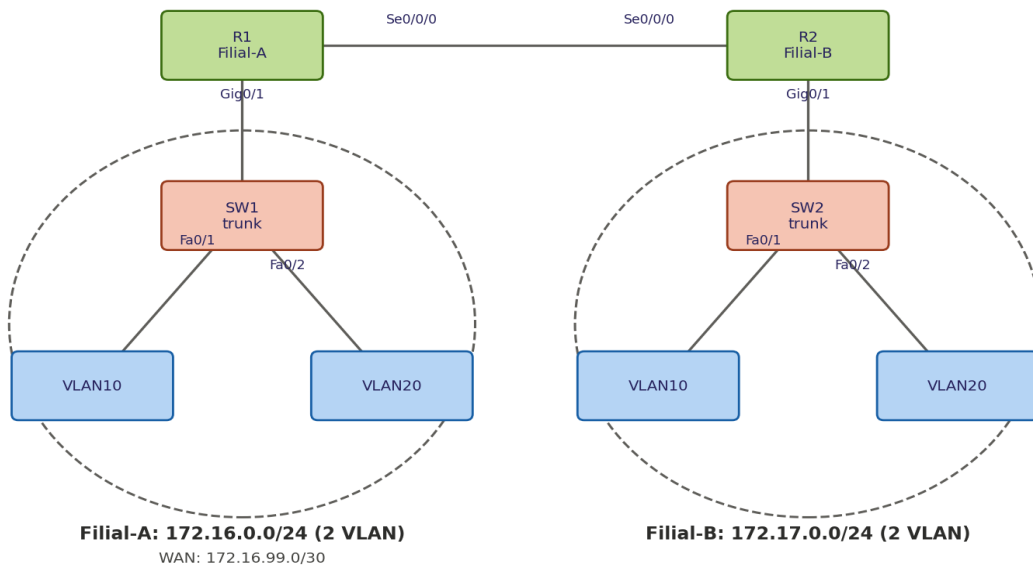
- Bir linki söndürsəniz (məs. R1-R2), OSPF avtomatik R1-R3-R2 yolunu tapmalıdır — bu, dinamik marşrutlaşdırmanın əsas üstünlüyüdür.

Lab 10. Yekun layihə: 2 filial (VLAN + DHCP + statik marşrutlaşdırma)

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★ (ən mürəkkəb)

Məqsəd: İndiyədək öyrənilən bütün bacarıqları (VLAN, router-on-a-stick, DHCP, statik marşrutlaşdırma) birləşdirərək real təşkilat şəbəkəsinin sadələşdirilmiş modelini qurmaq.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Router (R1 — Filial-A, R2 — Filial-B), 2 Switch, 4 PC.
- R1 ↔ R2 arası WAN link: Serial0/0/0, şəbəkə 172.16.99.0/30 (R1=.1, R2=.2).
- Filial-A daxili: 172.16.0.0/24, VLAN10 və VLAN20 (SW1 üzərindən trunk).
- Filial-B daxili: 172.17.0.0/24, VLAN10 və VLAN20 (SW2 üzərindən trunk).
- Hər filialın router-i öz VLAN-ları üçün həm subinterfeys, həm DHCP server rolunu daşıyır.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Hər filialda VLAN-ları və trunk-ı qurun

SW1 və SW2-də Lab 4-dəki addımları təkrarlayın: vlan 10/20 yaradın, access portları bağlayın, router-ə gedən portu trunk edin.

(Lab 4-dəki VLAN və trunk əmrlərinin eynisi, hər iki switch üçün ayrıca)

Addım 2. Hər router-də subinterfeysləri qurun

R1-də Filial-A üçün, R2-də Filial-B üçün öz VLAN subnetlərinə uyğun subinterfeyslər yaradın (Lab 4-dəki metodla), Gig0/1-i aktivləşdirin.

R1: gig0/1.10 → 172.16.10.1/24, gig0/1.20 → 172.16.20.1/24

```
R2: gig0/1.10 → 172.17.10.1/24, gig0/1.20 → 172.17.20.1/24
```

Addım 3. WAN linkini konfigurasiya edin

Serial portlara IP verin. Bir tərəf DCE olduğu üçün ona clock rate də verilməlidir — real dünyada bunu ISP edir, lab mühitində isə DCE tərəf özümüz təyin edirik.

```
R1: interface serial0/0/0

ip address 172.16.99.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

exit

R2: interface serial0/0/0

ip address 172.16.99.2 255.255.255.252

no shutdown

exit
```

Addım 4. Statik marşrutları əlavə edin

Hər router öz birbaşa qoşulu şəbəkələrini avtomatik tanıyır, lakin qarşı filialın daxili VLAN şəbəkələrini tanımır — bunun üçün statik marşrut yazılmalıdır.

```
R1: ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.99.2

R2: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.99.1
```

Addım 5. Hər filialda DHCP pool-larını qurun

Lab 6-dakı (3 VLAN + DHCP) məntiqə, hər router öz VLAN-ları üçün DHCP pool yaradır — filial PC-ləri əl ilə IP konfigurasiyası tələb etmədən avtomatik işə düşür.

```
R1: ip dhcp excluded-address 172.16.10.1

R1: ip dhcp excluded-address 172.16.20.1

R1: ip dhcp pool VLAN10_A

network 172.16.10.0 255.255.255.0

default-router 172.16.10.1

exit

R1: ip dhcp pool VLAN20_A

network 172.16.20.0 255.255.255.0

default-router 172.16.20.1

exit
```

Addım 6. PC-lərdə DHCP seçin və uc-uca test edin

Hər PC-də DHCP seçin. Sonra Filial-A-dakı bir PC-dən Filial-B-dəki PC-yə ping vurun — paket öz VLAN gateway-inə, oradan WAN linki ilə qarşı router-ə, sonra hədəf VLAN-a çatmalıdır.

```
ping 172.17.10.10
```

Yoxlama

- Hər router-də: show ip route — qarşı filialın şəbəkəsi 'S' (static) işarəsi ilə görünməlidir.
- show ip dhcp binding — hər filialda PC-lərə verilmiş IP-lər görünməlidir.
- show ip interface brief — bütün interfeyslər (Gig0/1, subinterfeyslər, Serial) 'up/up' olmalıdır.
- Filiallar arasındakı ping uğurlu keçməlidir — bu, VLAN, DHCP və statik marşrutun birlikdə düzgün işlədiyini göstərir.